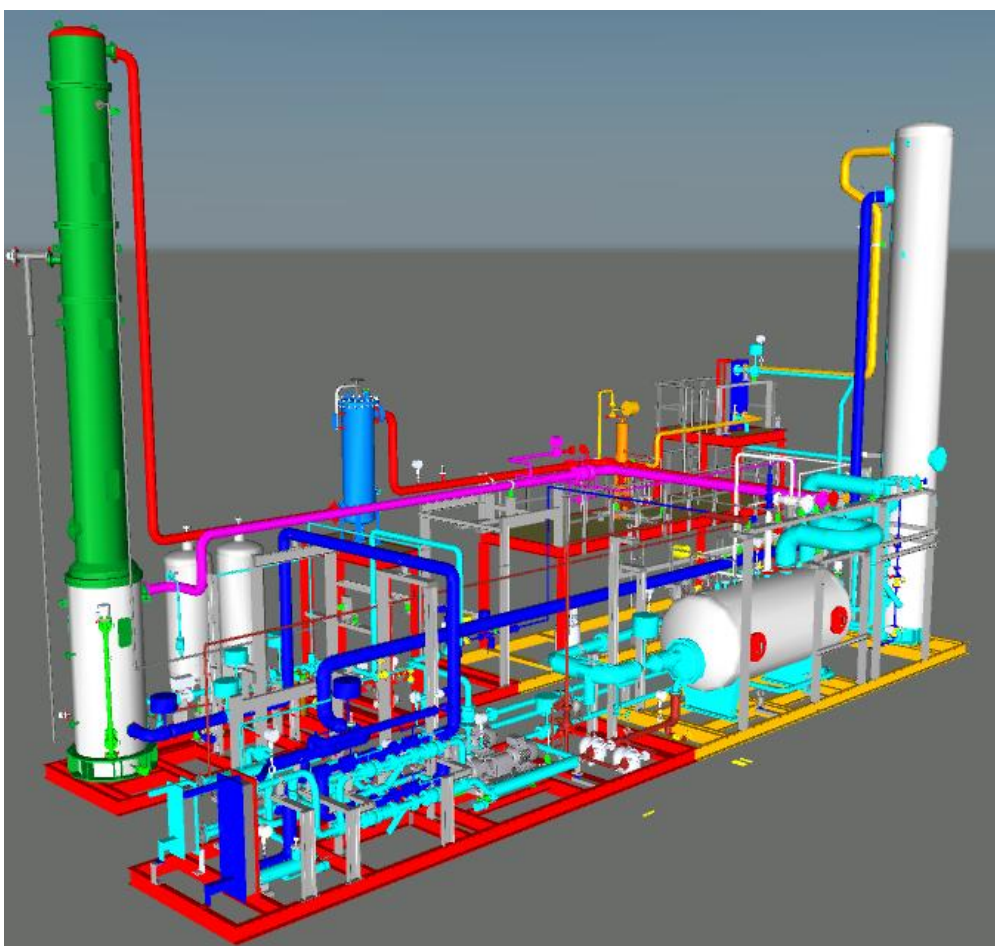


	SPECIFIKATION	
	Rev datum 2020-03-17	Dokumentnummer 2019-000-0

REGLERTEKNISK FUNKTIONSBESKRIVNING CO₂-RENING

Hybrit AB



Kund Hybrit AB		Teknisk referens Mikael Sjulgård		Datum 2020-03-17	
Projekt Pilotanläggning Hybrit		Dokumentnummer 2019-000-0		Antal sidor 27	
Kundkontakt		Projektnummer 101768		Dokumenttyp SPECIFIKATION	
				Antal bilagor -	
Rev.	Datum	Ändringsinformation	Utfört av	Distribuerad till	
0	2019-10-10	Dokument skapat	msj		
1	2019-11-08	Preliminär Rev 1	msj	ABB/CN/Hybrit	
2	2019-11-21	Rev 2	msj/jos	ABB/CN/Hybrit	
3	2019-12-04	Rev 3	jos	ABB/CN/Hybrit	
4	2019-12-05	Rev 4	jos	ABB/CN/Hybrit	
5	2019-12-09	Rev 5	Jos	ABB/CN/Hybrit	
6	2019-12-11	Rev 6	Jos	ABB/CN/Hybrit	
7	2019-12-18	Rev 7	Jos	ABB/CN/Hybrit	
8	2020-03-17	Rev 8	Jos	ABB/CN/Hybrit	

Innehåll

1	Inledning	4
1.1	Allmänt	4
1.2	Gemensamt och definitioner	4
2	Reduktionsgaskrets (toppgaskrets)	5
2.1	Ingående styrda objekt	5
2.1.1	ABSORBER 347YM100	5
2.1.2	RECIRKULERING TVÄTTVATTEN ABSORBER	8
2.1.3	SEPARATOR 347SE101	8
2.1.4	BY-PASS	9
3	MEA-krets	10
3.1	Ingående styrda objekt	10
3.1.1	VÄRMEVÄXLARE CO ₂ -FATTIG MEA / CO ₂ -RIK MEA 347HE202	11
3.1.2	STRIPPER 347YM102	11
3.1.3	ÅTERKOKARE MEA 347HE201	11
3.1.4	VÄRMEVÄXLARE CO ₂ -FATTIG MEA / KV 347HE203	15
3.1.5	MEA-PUMPAR 347PU104/105	16
3.1.6	FILTER CO ₂ -FATTIG MEA 347SE106/107	19
3.1.7	VÄRMEVÄXLARE SUR GAS / KV 347HE200	19
3.1.8	SEPARATOR SUR GAS 347SE103	19
3.1.9	SKUMDÄMPNING	20
3.1.10	AVSTÄNGNINGSVENTILER	21
3.1.11	SÄKERHETSVENTILER	28
4	Stödsystem	29
4.1	Ingående styrda objekt	29
4.1.1	MATARVATTEN	29
4.1.2	INSTRUMENTLUFT	29
4.1.3	KVÄVGASINERTISERING	30
5	Referenser	34
5.1	Reduktionsgaskrets	34
5.2	MEA-krets	35
5.3	Stödsystem	35

Gulmarkerat avser osäkra/saknade data!

Röd text avser ändringar sedan förra revsion!

1 Inledning

Denna funktionsbeskrivning avser att ge grundläggande förståelse samt utgöra underlag för programkonstruktion för styrning av CO₂-reningen i Hybrit AB's pilotanläggning i Luleå.

1.1 Allmänt

CO₂-reningens främsta uppgift är att avskilja CO₂ från reduktionsgasen från kompressorn för att tillse att den innehåller rätt halt av CO₂ innan den används vidare i processen.

1.2 Gemensamt och definitioner

Gemensamt processnödstopp kan aktiveras via fysisk knapp av operatör i kontrollrum. Detta gemensamma processnödstopp har även funktioner i andra delar av anläggningen (Bla. kontrollerad tryckavlastning, tripp kompressorer mm.) Nödstoppet är i Caloric's dokumentation benämnt som "Emergency off"

Ett antal givare/vakter kan även orsaka tripp av reduktionsgaskompressorn 346PU101 (Överrids av 347HS399).

Logiken beskrivs ses i följande logikschema tillhandahållna av leverantör.

- 5305EMR410_Rev0 Control diagram
- 5305EMR420_Rev0 Logic diagram DCS
- 5305EMR425_Rev0 Logic diagram ESD
- 5305PRM700_Rev3_Interlock&Switch Grid

Externa start och driftföreglingar för objekt definieras enligt följande:

- A-Förregling: Process eller sekvensförregling både vid start och drift.
- B-Förregling: Maskinsäkerhetsförregling både vid start och drift.
- C-Förregling: Säkerhetsförregling för i första hand personsäkerhet både vid start och drift. Gäller i alla driftmoder och kan inte överridas.
- Runint1: Tidsfördröjd driftföregling. Gäller ej vid start. Används för tex. varvtalsvakter och blir giltig efter en inställbar tid som driftföregling.

Generellt gäller för förreglingar att låg signalnivå (false, off etc.) betyder förregling aktiv om inte annat specifikt anges.

Larmsektionering görs enligt följande:

Class = områdesid (tex. 347 för CO₂-reningen)

Severity 1000 för stoppande förreglingar och eller sådant som förhindrar produktion. L2 & H2 larmgränser. Larmfärg = Röd

Severity 750 för informativa ej förreglande larm L1, H1 samt default severity på objekt. Larmfärg = Orange

Severity 500 för information som inte på något sätt är kritisk. Kan tex vara L1, H1 gränser som normalt inträffar som en del av normal funktion och fungerar som upplysning till operatör. Larmfärg = Blå

Pneumatiskt eller hydrauliskt styrda On/off ventiler har normalt alltid gränslägen för positionsåterföring om inget annat anges. Dessa ansluts till ventilobjekt som lägeskvittering.

Öppen = Ventilens tagnamn -GSO, -GS1

Stängd = Ventilens tagnamn -GSS, -GS2

Reglerventiler har normalt alltid analog 4-20mA givare för positionsåterföring (0 – 100%) om inget annat anges. Denna signal kopplas till regulator eller i förekommande fall till handstation för visning av ventilens verkliga läge.

Öppen = 100%

Stängd = 0%

Signalnamn = Ventilens tagnamn -GI1

2 Reduktionsgaskrets (toppgaskrets)

Reduktionsgaskretsen är den krets som innefattar reningen av reduktionsgasen. Reduktionsgaskretsen består av följande delar:

- Absorber
- Recirkulering H2O
- Separator reduktionsgas
- By-pass

2.1 Ingående styrda objekt

2.1.1 Absorber 347YM100

Reduktionsgas kommer in i botten på absorbern och stiger upp genom absorbern. Reduktionsgasen möter MEA-lösningen som kommer in i toppen på absorbern. MEA-lösningen absorberar huvuddelen av den CO₂ som finns i reduktionsgasen och sedan lämnar gasen absorbern i toppen.

Mätningar (AIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347LI608	Nivå Absorber	0 - 100 %	15	20	66	97	
346PI409	Tryck reduktionsgas från komp.	0 - 8 bar					
347PD303	Difftryck absorber	0 – 200mbar			75	125	

Vakter (DIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Gränsvärde
---------------	-------------	------------

347LS301	Låg nivå tvättsteg absorber	
----------	-----------------------------	--

Vakter via säkerhetssystem (SDInBool):

Objekt/Signal	Beskrivning	Gränsvärde	SIL
347LZ302	Hög Nivå absorber	97	1
347LZ300	Låg Nivå absorber	5	2

Nyckelbrytare i kontrollrum (SDInBool):

Objekt/Signal	Beskrivning	SIL
347HS399	Överkoppling förreglingar reduktionsgaskompressor 346PU101	2

Dessa objekt förreglar:

347LS301 förreglar:

- Recirkulationspump tvättvatten absorber, 347PU108.

347LZ302 förreglar:

- Avstängningsventil matarvatten, 347SV509.

347LZ300 förreglar:

- Avstängningsventiler för CO₂-rik MEA, 347SV672 och 347SV673
- Nivåregulator absorber, 347LC608.

347LI608

- Flödesregulator för flöde av CO₂-fattig MEA till absorber 347FC667
- MEA-pumpar 347PU104 och 347PU105
- Avstängningsventil för 347SV671 CO₂-fattig MEA till absorber
- Avstängningsventiler för CO₂-rik MEA, 347SV672 och 347SV673
- Avstängningsventil för CO₂-fattig MEA från återkokaren 347SV674
- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (H₂-gränsvärde, Överrids av 347HS399)

347HS399

- TRUE överrids alla förreglingar från CO₂-reningen som trippar reduktionsgaskompressor 346PU101. Denna brytare används när CO₂-reningen är urkopplad ur processgasflödet mha. handventiler och vändåttor för att möjliggöra drift av anläggningen utan CO₂-rening.

347LC608

Vätskenivån i absorberns skall hålla en viss nivå för att undvika gasgenomslag till strippern. Nivån mäts av 347LI608 och regleras av PI-regulatorn 347LC608. Regulatorns utsignal styr öppningsgraden för reglerventilen 347RV608. Öppnar ventilen ökar flödet av CO₂-rik MEA till strippern och nivån i absorbern sjunker. Flödet drivs av tryckskillnad mellan absorber och stripper (ingen pump). 347RV608 är utrustad med en magnetventil för tvångsstängning, 347RV608_MV1.

Utsignalområde 0-100 %.

Internt börvärde 20 %

Direkt regulator (MV>SP öka utsignal, MV<SP minska utsignal).

Förreglingar 347LC608 (PID01):

Objekt/signal	Beskrivning	IB	IBRef
347RV608_MV1	Säkerhetssystem	IB1	0,0
271LC608-IBGrp	Förreglingsgrupp	IB2	0,0

Förreglingsgrupp 271LC608-IBGrp:

Objekt/signal	Beskrivning	IB
Dummy-PF_N	Generellt elavbrott	1
347LI608_L2	Nivå Absorber	2
347PI306_L2	Tryck reduktionsgas e. separator	3
347PI311_H2	Tryck efter stripper	4
347PI517_H2	Tryck Återkokare MEA	5
347LZ300	Låg nivå absorber	6
347XI308_L2	Lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas	7
347TI312_H2_N	347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200	8
347LZ313	Separator surgas	9
347LI608_H2_N	347LI608 ≥ H2 Absorber	10
347TI307_H2_N	347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep	11
347LI508_H2_N	347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA	12
261PZ330	261PZ330 Lågt tryck instr.luft	13

Vid uppstart är det nödvändigt med tryck från antingen reduktionsgas eller kvävgas för att driva vätskan från absorbern vidare till stripper och återkokare.

Utsignal magnetventiler:

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
SDOutBool	347RV608_MV1	Blockeringsventil

SIL-klassad säkerhetskrets för 347RV608 (Förreglas till stängd):

Hög nivå återkokare MEA 347LZ329 (ingång FALSE) stänger 347RV608_MV1 (utgång FALSE).

Processnödstop 308HZ300/301 (ingång FALSE) stänger 347RV608_MV1 (utgång FALSE).

Utvärderad förreglingsgrupp 271LC608-IBGrp stänger 347RV608_MV1 (utgång FALSE). Ej SIL!

2.1.2 *Recirkulering tvättvatten absorber*

Sluttvättning av gasen för att undvika MEA-slip sker i ett tvättsteg i toppen av absorbern. Cirkulationspump 347PU108 cirkulerar vatten för utspädningen. I denna krets tillsätts nytt matarvatten för att kompensera för den förlust som sker i systemet. Detta regleras av krets 347LC508.

Vakter (DIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Gränsvärde
347FS344	Flöde vattencirkulation	1400 kg/h

347PU108

Objekttyp	Ställverksgupp	Effekt	Styrområde	Hastighet/Kapacitet
ADR	DOL	1,05 kW	On/off	2885 RPM

Drift & startförreglingar för 347PU108:

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
308HZ300/301	Processnödstopp			X	
347LS301	Låg nivå tvättsteg absorber		X		

2.1.3 *Separator 347SE101*

Gasen från absorbern passerar separatorn för att avskilja vatten och aerosoler innan gasen kan användas vidare. Gasens tryck och temperatur mäts efter separatorn.

Mätningar (AIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347TI307	Temp. reduktionsgas e. separator	0 - 100 °C			55	65	

Mätningar via säkerhetssystem (SDInReal):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
---------------	-------------	-----------	----	----	----	----	-----

347PI306	Tryck reduktionsgas e. separator	0 - 8 bar	2,5	2,7			1
----------	--	-----------	-----	-----	--	--	---

Vakter via säkerhetssystem (SDInBool):

Objekt/Signal	Beskrivning	Gränsvärde	SIL
347LS305	Hög nivå separator reduktionsgas		1

Beräknade värden i säkerhetssystem (SDReal?):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347XI308	Diff.tryck tvättad gas / sur gas	-1 – 5 bar	1	1,25			1

Differenstrycket mellan gastryck i absorber och gastryck i stripper beräknas i säkerhetssystem som:

$$347XI308 = (347PI306 - 347PI311)$$

Dessa objekt förreglar:

347PI306_L2 förreglar:

- Avstängningsventiler för CO₂-rik MEA, 347SV672 och 347SV673
- Nivåregulator absorber, 347LC608.

347TI307_H2 förreglar:

- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (Överrids av 347HS399)

347LS305 förreglar:

- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (Överrids av 347HS399)

347XI308_L1 förreglar:

- Avstängningsventiler för CO₂-rik MEA, 347SV672 och 347SV673

2.1.4

By-pass

Ett delflöde av inkommande reduktionsgasflöde till absorbern leds av för att kunna reglera CO₂-halten i den färdigbehandlade gasen.

Mätningar (AIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347FI304	Flöde reduktionsgas bypass	0 – 600 Nm ³ /h					
347QI500	CO ₂ -analys renad gas	0-5 vol. %					

347QC500

Halten mäts av 347QI500 och regleras av PI-regulator 347QC500. Regulatorns utsignal styr öppningsgraden för reglerventil 347RV500. När 347RV500 öppnar ökar flödet av otvättad reduktionsgas och CO₂-halten går upp.

Utsignalområde 0-100 %.

Internt börvärde 2 vol. %

Insignalområde 0-5 vol. %

Rev. regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

Förreglingar 347QC500 (PID01):

Objekt/signal	Beskrivning	IB	IBRef
	CO ₂ -tvätt ej i drift (1L/5.6)	IB1	100,0

Mätningar (AIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347FI304	Flöde reduktionsgas bypass	0 – 600 Nm ³ /h					
347QI500	CO ₂ -analys renad gas	0-5 vol. %					

3

MEA-krets

MEA-kretsen hanterar och återvinner MEA-lösningen som samlat upp CO₂ från reduktionsgasen i absorbern. MEA-kretsen består av följande delar:

- Värmeväxlare CO₂-fattig MEA / CO₂-rik MEA
- Stripper
- Återkokare
- Värmeväxlare CO₂-fattig MEA / KV
- MEA-pumpar
- Filter CO₂-fattig MEA
- Värmeväxlare sur gas / KV
- Separator sur gas
- Skumdämpning
- Säkerhetsventiler

3.1

Ingående styrda objekt

3.1.1 Värmeväxlare CO₂-fattig MEA / CO₂-rik MEA 347HE202

Uppvärmning av CO₂-rik MEA för att hålla rätt temperatur in i strippern, 99 °C. Handventil 347HV605 används för att leda en del av det CO₂-rika MEA-flödet förbi värmeväxlaren och man kan därmed finjustera temperaturen in i strippern.

Mätningar (AIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347PI322	Tryck CO ₂ -rik MEA före VVX	0 - 10 bar					
347PI332	Tryck CO ₂ -fattig MEA före VVX	0 – 6 bar					

3.1.2 Stripper 347YM102

Strippers har en arbetstemperatur om 120 °C. Genom tillförsel av ånga till strippern uppnås denna temperatur och MEA-lösningen kan då släppa CO₂. Den nu CO₂-fattiga MEA-lösningen lämnar strippern i botten och fortsätter i MEA-kretsen och används igen i absorber. CO₂ lämnar strippern i toppen genom en demister för avskiljning av fukt.

Mätningar (AIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347TI310	Temp. efter stripper	0 - 200 °C		110			
347TI324	Temp. före strpper	0 - 200 °C					
347PI311	Tryck efter stripper	0 - 4 bar			1,5	1,8	a

Dessa objekt förreglar:

347PI311 förreglar:

- Magnetventil för reglerventil 271RV576 för tillförsel av ånga till återkokare, 271RV576_MV1
- Avstängningsventiler för CO₂-rik MEA, 347SV672 och, 347SV673
- Avstängningsventil CO₂-fattig MEA 347SV674
- Flödesregulator ångflöde återkokare, 271FC576
- Nivåregulator absorber, 347LC608.

3.1.3 Återkokare MEA 347HE201

Återkokaren tillgodoser behovet av uppvärmning av MEA innan strippern genom att reglera utgående CO₂-temperatur från strippern.

Mätningar (AIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347PI517	Tryck Återkokare MEA	0 - 4 bar	0,2	0,7	1,0	1,2	

347LI508	Nivå Återkokare MEA	0 - 100 %	10	20	90	95	
271PD576	Diff.tryck LT Ånga						
271XI576	Beräkning ångflöde återkokare						

Ångflöde till återkokare beräknas som:

Beräkning utifrån diff.tryck med kompenserig för ångtryck och ångtemperatur.
Kompletteras med beräkning senare.

271XI576 = (271TI332, 271PI334, 271PD576)

Vakter via säkerhetssystem (SDInBool):

Objekt/Signal	Beskrivning	Gränsvärde	SIL
347LZ329	Hög nivå återkokare MEA	95%	1

Dessa objekt förreglar:

347PI517 förreglar:

- MEA-pumpar 347PU104 och 347PU105
- ESD-magnetventil för reglerventil 347RV667 för flöde av CO₂-fattig MEA till absorber, 347RV667_MV1 och flödesregulator 347FC667
- Avstängningsventil för 347SV671 CO₂-fattig MEA till absorber
- Avstängningsventiler för CO₂-rik MEA från absorber 347SV672 och 347SV673
- Avstängningsventil för CO₂-fattig MEA från återkokaren 347SV674
- Avstängningsventiler för kvävgas till återkokaren 254SV547, 254SV548 och 254SV549
- Nivåregulator absorber 347LC608.

347LI508 förreglar:

- MEA-pumpar 347PU104 och 347PU105
- Magnetventil för reglerventil 347RV667 för flöde av CO₂-fattig MEA till absorber, 347RV667_MV1 och flödesregulator 347FC667
- Avstängningsventil för 347SV671 CO₂-fattig MEA till absorber
- Avstängningsventil för CO₂-fattig MEA från återkokaren 347SV674
- Avstängningsventil för matarvatten 347SV509
- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (H₂-gräns, Överrids av 347HS399)

347LZ329 förreglar:

- Magnetventil för reglerventil 347RV608 för nivå i absorber, 347RV608_MV1 och nivåregulator 347LC608

347TC310

Temperaturen regleras med kaskadreglering av ångflödet in i återkokaren. Temperaturen på utgående sur gas från strippern mäts med 347TI310 och regleras av PI-regulatorn 347TC310. Regulatorns utsignal sätter börvärdet för flödesregulatorn för ångflöde in i återkokaren, 271FC576. Ökas börvärdet till flödesregulatorn ökar ångflödet och temperaturen efter strippern.

Utsignalområde 0-3000 kg/h.

Internt börvärde 117 °C

Ärvärdesområde: 0-200 °C

Rev. regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

271FC576

Flödesregulatorn 271FC576 får börvärde från utsignal på 347TC310. Flödet beräknas av 271XI576 och regleras av PI-regulatorn 271FC576. Regulatorn styr öppningsgraden på reglerventilen 271RV576. Öppnar ventilen ökar flödet av ånga genom återkokaren. 271RV576 är utrustad med en magnetventil för tvångsstängning, 271RV576_MV1.

Utsignalområde 0-100 %.

Externt börvärde Utsignal från 347TC310

Ärvärdesområde 0-3000 kg/h

Rev. regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

271FC576 (PID01) inklusive förreglingar:

Objekt/signal	Beskrivning	IB	IBRef
271RV576-MV1	271RV576-MV1 Säkerhetssystem	IB1	0,0
308HZ300/301	Processnödstopp	IB2	0,0
271FC576-IBGrp	271FC576-IBGrp Gruppförregling	IB3	0,0

Förreglingsgrupp 271FC576-IBGrp:

Objekt/signal	Beskrivning	IB
Dummy-PF_N	Generellt elavbrott	1
347PI311_H2_N	347PI311 ≥ H2 Efter stripper	2
347PI517_H2_N	347PI517 ≥ H2 Återkokare MEA	3
347LI508_L2_N	347LI508 ≤ L2 Återkokare MEA	4

347TI579_H2_N	347TI579 $\geq$ H2 Temp Lean MEA Utlopp	5
347TI312_H2_N	347TI312 $\geq$ H2 Temp surgas e.HE200	6
347LZ313	347LZ313 Nivå separator surgas	7
347TI307_H2_N	347TI307 $\geq$ H2 Red.gas eft.sep	8
347LI508_H2_N	347LI508 $\geq$ H2 Återkokare MEA	9
261PZ330	261PZ330 Lågt tryck instr.luft	10

Utsignal magnetventiler:

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
DOS	271RV576_MV1	Blockeringsventil

Förreglingar för 271RV576 (Förreglas till stängd):

Utvärderad förreglingsgrupp 271FC576-IBGrp stänger 271RV576_MV1 (utgång FALSE).

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 271RV576_MV1 (utgång FALSE).

347LC508

Nivån i återkokaren styrs genom reglering av tillförsel av matarvatten till absorbern. Nivån mäts med 347LI508 och regleras med PI-regulatorn 347LC508. Regulatorn styr doseringspump 271PU111 via utsignal 4 – 20 mA (Se funktionsbeskrivning spädvatten) Reglerventilen 347RV508 får utsignal 100% vid utsignal större än 0% från 347LC508 (Öppnar fullt vid dosering). 347RV508 är utrustad med en magnetventil för tvångsstängning, 347RV508_MV1.

Utsignalområde 0-100 %.

Internt börvärde 50 %

Ärvärdesområde 0-100 %

Rev. regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

Förreglingar för 347LC508 (PID01):

Objekt/signal	Beskrivning	IB	IBRef
347LI508_H1	Nivå Återkokare MEA	IB1	0,0
347RV508_MV1	Reglerventil blockerad	IB2	0,0
347SV509_GSO	347SV509 ej öppen	IB3	0,0

Utsignal magnetventiler:

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
DOS	347RV508_MV1	Blockeringsventil

Förreglingar för 347RV508 (Förreglas till stängd):

Hög nivå i återkokaren, 347LI508_H1, stänger 347RV508_MV1 (utgång FALSE).

Samma order som öppnar/stänger 347RV508_MV1 startar/stoppar även späd/matarvattenpumpen 271PU111 via digital utgång 271PU111_START (Se funktionsbeskrivning spädvatten)

3.1.4 Värmeväxlare CO₂-fattig MEA / KV 347HE203

MEA-lösningen behöver kylas ned till 40 °C innan den kan tillföras absorbern. Temperaturen hos MEA-lösningen regleras efter värmeväxlaren genom att styra kylvattenflödet.

Mätningar (AIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347TI579	Temp. CO ₂ -fattig MEA Utlopp	0-100 °C			50	60	

Mätningar via säkerhetssystem (SDInReal):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347TI338	Temp. CO ₂ -fattig MEA-kylare utlopp	0-100 °C			50	70	2

Dessa objekt förreglar:

347TI579 förreglar:

- Flödesregulator ångflöde återkokare 271FC576

347TI338 förreglar

- Magnetventil för reglerventil 347RV667 för flöde av CO₂-fattig MEA till absorber, 347RV667_MV1 och flödesregulator 347FC667
- MEA-pumpar 347PU104 och 347PU105
- Avstängningsventil för 347SV671 CO₂-fattig MEA till absorber
- Avstängningsventil för CO₂-fattig MEA från återkokaren 347SV674-MV1

347TC579

Temperaturen mäts med 347TI579 och regleras av PI-regulatorn 347TC579. Regulatorn styr öppningsgraden för reglerventilen 347RV579 som är placerad på kylvattenledningen efter värmeväxlaren. Öppnar ventilen ökar flödet av kylvatten genom värmeväxlaren och därmed sjunker temperaturen på MEA.

Utsignalområde 0-100 %.

Internt börvärde 40 °C

Direkt regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

Förreglingar 347FC667 (PID01):

Objekt/signal	Beskrivning	IB	IBRef
347PU104/105_DRFT_N	MEA-pumpar ej i drift	IB1	10

3.1.5

MEA-pumpar 347PU104/105

Pump 347PU104 (MEA Pump A) tryckhöjer MEA-cirkulation från stripper till absorber till cirka 7 bar. Pump 347PU105 (MEA Pump B) ligger i stand-by. Om PU104 stannar och PU105 är redo för start startar PU105 automatiskt (automatisk pumpväxling vid fel). Lämpligen används pumpväxlingsobjektet AMEPA01 för denna funktion.

347PU104

Objekttyp	Ställverksgupp	Effekt	Styrområde	Hastighet/Kapacitet
ADR	DOL	15 kW	On/off	2960 RPM

347PU105

Objekttyp	Ställverksgupp	Effekt	Styrområde	Hastighet/Kapacitet
ADR	DOL	15 kW	On/off	2960 RPM

Förreglingar för 347PU104 och 347PU105:

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
308HZ300/301	Processnödstopp			X	
Dummy-PF	Generellt elavbrott			X	
347TI312_H2_N	347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200		X		
347LZ313	Separator surgas		X		
347TI307_H2_N	347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep		X		
347LI508_H2_N	347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA		X		
261PZ330	261PZ330 Lågt tryck instr.luft		X		
347SV674-GSO	347SV674 ej öppen		X		
347LI608_H2	Nivå Absorber		X		
347PI517_L1	Tryck Återkokare MEA		X		

347LI508_L2	Nivå Återkokare MEA		X		
347TI338_H2	Temp. CO ₂ -fattig MEA-kylare utlopp		X		
347FI667_L2	Flöde CO ₂ -fattig MEA till absorber				10 s
347PD339_L2	Diff.tryck CO ₂ -fattig MEA till absorber		X		

Förreglingen 347PI517_L1 gäller endast när kvävgasinerisering av strippern ej genomförs eller att trycket i stripper/reboiler faller under 0,1bar.

Dessa objekt förreglar:

MEA-pumpar 347PU104 och 347PU105 förreglar:

- Vid overload eller no run feedback från en pump skall växling ske till den andra pumpen. Om driftsignal från båda pumparna saknas längre än 5s så förreglas reduktionsgaskompressor 346PU101 (Överrids av 347HS399)

Mätningar (AIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347FI667	Flöde CO ₂ -fattig MEA till absorber	0 – 25 m ³ /h	11,6	13,3			

Mätningar via säkerhetssystem (SDInReal):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347PD339	Diff.tryck CO ₂ -fattig MEA till absorber	0 – 250 mbar	50	100			2

Dessa objekt förreglar:

347FI667 förreglar:

- Avstängningsventil för 347SV671 CO₂-fattig MEA till absorber
- Avstängningsventil för CO₂-fattig MEA från återkokaren 347SV674

347PD339 förreglar:

- Avstängningsventil för 347SV671 CO₂-fattig MEA till absorber
- Avstängningsventil för CO₂-fattig MEA från återkokaren 347SV674

347FC667

MEA-flöde till absorbern styrs för att garantera att ett konstant flöde och därmed tillse en jämn belastning för absorbern.

Flödet mäts med 347FI667 och regleras av PI-regulator 347FC667. Regulatorns utsignal styr öppningsgraden för reglerventilen 347RV667. Öppnar ventilen ökar flödet av CO₂-fattig MEA till absorbern. 347RV667 är utrustad med en magnetventil för tvångsstängning, 347RV667_MV1.

Utsignalområde 0-100 %.

Internt börvärde 16,6 m³/h

Rev. regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

Förreglingar 347FC667 (PID01):

Objekt/signal	Beskrivning	IB	IBRef
347RV667_MV1	Säkerhetssystem	IB1	0,0
271FC667-IBGrp	271FC667-IBGrp Förreglingsgrupp	IB2	0,0

Förreglingsgrupp 271FC667-IBGrp:

Objekt/signal	Beskrivning	IB
308HZ300/301	Processnödstopp	1
Dummy-PF	Generellt elavbrott	2
347TI312_H2_N	347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200	3
347LZ313	Separator surgas	4
347TI307_H2_N	347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep	5
347LI508_H2_N	347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA	6
261PZ330	261PZ330 Lågt tryck instr.luft	7
347LI608_H2	Nivå Absorber	8
347PI517_L1	Tryck Återkokare MEA	9
347LI508_L2	Nivå Återkokare MEA	10
347TI338_H2	Temp. CO ₂ -fattig MEA-kylare utlopp	11
347FI667_L2	Flöde CO ₂ -fattig MEA till absorber	12
347PD339_L2	Diff.tryck CO ₂ -fattig MEA till absorber	13

Utsignal magnetventiler:

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
-----------	---------------	-------------

SDOutBool	347RV667_MV1	Blockeringsventil
-----------	--------------	-------------------

SIL-klassad säkerhetskrets för 347RV667 (Förreglas till stängd):

Lågt differenstryck CO₂-fattig MEA till absorber, 347PD339_L2 stänger 347RV667_MV1 (utgång FALSE).

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 347RV667_MV1 (utgång FALSE).

Utvärderad förreglingsgrupp 271FC667-IBGrp stänger 347RV667_MV1 (utgång FALSE) Ej SIL!

3.1.6 Filter CO₂-fattig MEA 347SE106/107

Uppskattningsvis 10% av totala flödet av MEA-lösningen passerar genom MEA-filter A eller MEA-filter B. Flödet till filtren kan justeras manuellt genom 347HV620. Flödet genom filtren mäts med lokal flödesindikering 347FI355.

3.1.7 Värmeväxlare sur gas / KV 347HE200

Nedkylning av varm gas genom växling mot kylvatten för att kondensera vatten från gaserna. Temperaturen hos den varma gasen regleras genom att styra kylvattenflödet genom värmeväxlaren.

Mätningar (AIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347TI312	Temp. sur gas	0-100 °C			50	60	

Dessa objekt förreglar:

347TI312_H2 förreglar:

- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (Överrids av 347HS399)

347TC312

Temperaturen mäts med 347TI312 och regleras av PI-regulatorn 347TC312. Regulatorn styr öppningsgraden för reglerventilen 347RV312 som är placerad på kylvattenledningen efter värmeväxlaren. Öppnar ventilen ökar flödet av kylvatten genom värmeväxlaren och därmed sjunker temperaturen på den sura gasen.

Utsignalområde 0-100 %.

Internt börvärde 40 °C

Direkt regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

Förreglingar för 347TC312 (PID01):

Objekt/signal	Beskrivning	IB	IBRef
347PC517_OutEqLL_N	Utsignal ≤ min.gräns	IB1	10,0

3.1.8 Separator sur gas 347SE103

Separering av gas och kondensat, från sumpen leds kondensatet tillbaka till MEA-kretsen efter att den passerat en kondensatfälla.

Vakter (DIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Gränsvärde
347LZ313	Nivå separator sur gas	

Detta objekt förreglar:

347LZ313 förreglar:

- Magnetventil för reglerventil 271RV576 för flöde av ånga till återkokaren, 271RV576_MV1 och flödesregulator 271FC576
- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (Överrids av 347HS399)

347PC517

Trycket i återkokaren/stripper skall hållas konstant genom reglering av flöde av sur gas efter separatorn. Trycket mäts med 347PI517 och regleras av PI-regulatorn 347PC517. Regulatorn styr öppningsgraden för reglerventilen 347RV517, som är placerad efter gasseparatorn. Öppnar ventilen minskar trycket i kretsen och därmed i återkokaren.

Utsignalområde 0-100 %.

Internt börvärde 1,05 bar

Direkt regulator (MV<SP öka utsignal, MV>SP minska utsignal).

3.1.9

Skumdämpning

Dosering av skumdämpande medel kan ske före absorbern och strippern.

Skumdämpande medel förvaras i Skumdämpare 347TA001.

Vakter (DIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Gränsvärde
347LS350	Låg nivå skumdämpare	10 L

Skumdämpande medel doseras genom manuell öppning (från styrsystem) av ventil 347SV661 för absorbern eller 347SV665 för strippern. När någon av dessa ventiler öppnas startar pumpen 347PU109 automatiskt.

347PU109

Objekttyp	Ställverksgupp	Effekt	Styrområde	Hastighet/Kapacitet
ADR	DOL	0,18 kW	On/off	1405 RPM

Externa startorder i driftmode auto för 347PU109

Objekt/Signal	Beskrivning	Gränsvärde
---------------	-------------	------------

347SV661_GSO	Ventil Skumdämpare till Absorber öppen	
347SV665_GSO	Ventil Skumdämpare till Stripper öppen	

Start- och driftföreglingar för 347PU109:

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
308HZ300/301	Processnödstopp			X	
Dummy-PF	Generellt elavbrott			X	
347LS350	Låg nivå skumdämpare		X		
347SV661/665_GSO	Avstängningsventiler skumdämpare till absorber ej öppna		X		
347LI608_L2	Nivå Absorber		X		
347PI306_L2	Tryck reduktionsgas e. separator		X		
347PI311_H2	Tryck efter stripper		X		
347PI517_H2	Tryck Återkokare MEA		X		
347LZ300	Låg nivå absorber		X		
347XI308_L2	Lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas		X		
347TI312_H2_N	347TI312 $\geq$ H2 Surgas e.HE200		X		
347LZ313	Separator surgas		X		
347LI608_H2_N	347LI608 $\geq$ H2 Absorber		X		
347TI307_H2_N	347TI307 $\geq$ H2 Red.gas eft.sep		X		
347LI508_H2_N	347LI508 $\geq$ H2 Återkokare MEA		X		
261PZ330	261PZ330 Lågt tryck instr.luft		X		

3.1.10 Avstängningsventiler

347SV661

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
VAL	347SV661	Skumdämpare till absorber

Avstängningsventil 347SV661 stänger flödet från skumdämpningen till absorberna vid givna förreglingsvillkor. 347SV661 ger startorder till pumpen för skumdämpande medel, 347PU109, när ventilen når öppet läge och pumpen ligger i automatik.

Dosering av skumdämpande medel skall ske under 60 s. Doseringen stoppas (förreglas) genom en pulsad signal på 5 s, benämnd 347SV661_DOSERTID.

Förreglingar för 347SV661 (Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
308HZ300/301	Processnödstopp			X	
Dummy-PF	Generellt elavbrott			X	
347LS350	Låg nivå skumdämpare		X		
347PU109_E1Tripp	Pump skumdämpare ej redo för start		X		
347SV665_GSS	347SV665 ej stängd		X		
347SV661_DOSERTID	Tid för dosering uppnådd		X		
347LI608_L2	Nivå Absorber		X		
347PI306_L2	Tryck reduktionsgas e. separator		X		
347PI311_H2	Tryck efter stripper		X		
347PI517_H2	Tryck Återkokare MEA		X		
347LZ300	Låg nivå absorber		X		
347XI308_L2	Lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas		X		
347TI312_H2_N	347TI312 $\geq$ H2 Sargas e.HE200		X		
347LZ313	Separator sargas		X		
347LI608_H2_N	347LI608 $\geq$ H2 Absorber		X		
347TI307_H2_N	347TI307 $\geq$ H2 Red.gas eft.sep		X		
347LI508_H2_N	347LI508 $\geq$ H2 Återkokare MEA		X		
261PZ330	261PZ330 Lågt tryck instr.luft		X		

Detta objekt förreglar:

347SV661 förreglar:

- 347PU109

347SV665

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
VAL	347SV665	Skumdämpare till stripper

Avstängningsventil 347SV665 stänger flödet från skumdämpningen till stripper vid givna förreglingsvillkor. 347SV665 ger startorder till pumpen för skumdämpande medel, 347PU109, när ventilen når öppet läge och pumpen ligger i automatik.

Dosering av skumdämpande medel skall ske under 60 s. Doseringen stoppas (förreglas) genom en pulsad signal på 5 s, benämnd 347SV665_ DOSERTID.

Förreglingar för 347SV665 (Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
308HZ300/301	Processnödstopp			X	
Dummy-PF	Generellt elavbrott			X	
347LS350	Låg nivå skumdämpare		X		
347PU109_E1Tripp	Pump skumdämpare ej redo för start		X		
347SV661_GSS	347SV661 ej stängd		X		
347SV665_DOSERTID	Tid för dosering uppnådd		X		
347LI608_L2	Nivå Absorber		X		
347PI306_L2	Tryck reduktionsgas e. separator		X		
347PI311_H2	Tryck efter stripper		X		
347PI517_H2	Tryck Återkokare MEA		X		
347LZ300	Låg nivå absorber		X		
347XI308_L2	Lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas		X		
347TI312_H2_N	347TI312 $\geq$ H2 Surgas e.HE200		X		
347LZ313	Separator surgas		X		
347LI608_H2_N	347LI608 $\geq$ H2 Absorber		X		
347TI307_H2_N	347TI307 $\geq$ H2 Red.gas eft.sep		X		
347LI508_H2_N	347LI508 $\geq$ H2 Återkokare MEA		X		
261PZ330	261PZ330 Lågt tryck instr.luft		X		

Detta objekt förreglar:

347SV665 förreglar:

- 347PU109

347SV671

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
VAL	347SV671	Avstängningsventil CO2-fattig MEA till absorbern

Avstängningsventil 347SV671 stänger inkommande flöde av CO2-fattig MEA till absorbern vid givna förreglingsvillkor.

Förreglingar för 347SV671 (Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
347SV671_MV1	Säkerhetssystem			X	
Dummy-PF	Generellt elavbrott		X		
347TI312_H2_N	347TI312 $\geq$ H2 Sargas e.HE200		X		
347LZ313	Separator sargas		X		
347TI307_H2_N	347TI307 $\geq$ H2 Red.gas eft.sep		X		
347LI508_H2_N	347LI508 $\geq$ H2 Återkokare MEA		X		
261PZ330	261PZ330 Lågt tryck instr.luft		X		
347LI608_H2	Nivå Absorber		X		
347PI517_L1	Tryck Återkokare MEA		X		
347LI508_L2	Nivå Återkokare MEA		X		
347TI338_H2	Temp. CO2-fattig MEA-kylare utlopp		X		
347FI667_L2	Flöde CO2-fattig MEA till absorber		X		

Förreglingen 347PI517_L1 gäller endast när kvävgasinertisering av strippern ej genomförts eller att trycket i stripper/reboiler faller under 0,1bar.

SIL-klassad säkerhetskrets för 347SV671 (Förreglas till stängd):

Lågt differenstryck CO₂-fattig MEA till absorber, 347PD339_L2 stänger 347SV671_MV1 (utgång FALSE).

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 347SV671_MV1 (utgång FALSE).

347SV672

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
VAL	347SV672	Avstängningsventil CO ₂ -rik MEA från absorbern

Avstängningsventiler 347SV672 stänger utgående flöde av CO₂-rik MEA från absorbern vid givna förreglingsvillkor.

Förreglingar för 347SV672 (Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
347SV672_MV1	Säkerhetssystem			X	
Dummy-PF	Generellt elavbrott			X	
347LI608_L2	Nivå Absorber		X		
347PI306_L2	Tryck reduktionsgas e. separator		X		
347PI311_H2	Tryck efter stripper		X		
347PI517_H2	Tryck Återkokare MEA		X		
347LZ300	Låg nivå absorber		X		
347XI308_L2	Lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas		X		
347TI312_H2_N	347TI312 ≥ H2 Sargas e.HE200		X		
347LZ313	Separator surgas		X		
347LI608_H2_N	347LI608 ≥ H2 Absorber		X		
347TI307_H2_N	347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep		X		
347LI508_H2_N	347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA		X		
261PZ330	261PZ330 Lågt tryck instr.luft		X		

SIL-klassad säkerhetskrets för 347SV672 (Förreglas till stängd):

Låg nivå absorber 347LZ300 och lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas
347XI308_L2 (ingång FALSE) stänger 347SV672_MV1 (utgång FALSE).

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 347SV672_MV1 (utgång FALSE).

347SV673

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
VAL	347SV673	Avstängningsventil CO2-rik MEA från absorbern

Avstängningsventil 347SV673 stänger utgående flöde av CO2-rik MEA från absorbern vid givna förreglingsvillkor.

Förreglingar för 347SV673 (Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
347SV673_MV1	Säkerhetssystem			X	
Dummy-PF	Generellt elavbrott			X	
347LI608_L2	Nivå Absorber		X		
347PI306_L2	Tryck reduktionsgas e. separator		X		
347PI311_H2	Tryck efter stripper		X		
347PI517_H2	Tryck Återkokare MEA		X		
347LZ300	Låg nivå absorber		X		
347XI308_L2	Lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas		X		
347TI312_H2_N	347TI312 $\geq$ H2 Surgas e.HE200		X		
347LZ313	Separator surgas		X		
347LI608_H2_N	347LI608 $\geq$ H2 Absorber		X		
347TI307_H2_N	347TI307 $\geq$ H2 Red.gas eft.sep		X		
347LI508_H2_N	347LI508 $\geq$ H2 Återkokare MEA		X		
261PZ330	261PZ330 Lågt tryck instr.luft		X		

SIL-klassad säkerhetskrets för 347SV673 (Förreglas till stängd):

Låg nivå absorber 347LZ300 och lågt diff.tryck tvättad gas / sur gas
347XI308_L2 (ingång FALSE) stänger 347SV673_MV1 (utgång FALSE).

Processnödstopp 308HZ300/301 stänger 347SV673_MV1 (utgång FALSE).

347SV674

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
VAL	347SV674	Avstängningsventil CO ₂ -fattig MEA från återkokaren

Avstängningsventil 347SV674 stänger utgående flöde av CO₂-fattig MEA från återkokaren vid givna förreglingsvillkor.

Förreglingar för 347SV674 (Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
347SV674_MV1	Säkerhetssystem			X	
Dummy-PF	Generellt elavbrott			X	
308HZ300/301	Processnödstopp			X	
347TI312_H2_N	347TI312 ≥ H2 Surgas e.HE200		X		
347TI307_H2_N	347TI307 ≥ H2 Red.gas eft.sep		X		
347LI508_H2_N	347LI508 ≥ H2 Återkokare MEA		X		
261PZ330	261PZ330 Lågt tryck instr.luft		X		
347LI608_H2	Nivå Absorber		X		
347PI517_L1	Tryck Återkokare MEA		X		
347LI508_L2	Nivå Återkokare MEA		X		
347FI667_L2	Flöde CO ₂ -fattig MEA till absorber (*start bridge) Utgår!		X		
347PD339_L2	Diff.tryck CO ₂ -fattig MEA till absorber (*start bridge) Utgår!		X		
347PI311_H2	Tryck efter stripper		X		
347LZ313	Nivå separator sur gas		X		
347TI338_H2	Hög temp. CO ₂ -fattig MEA-kylare utlopp	X			

Förreglingen 347PI517_L1 gäller endast när kvävgasinerisering av strippern ej genomförts eller att trycket i stripper/reboiler faller under 0,1bar.

SIL-klassad säkerhetskrets för 347SV674 (Förreglas till stängd):

Hög temperatur absorber 347TI338_H2 stänger 347SV674_MV1 (utgång FALSE).

3.1.11 *Säkerhetsventiler*

Säkerhetsventil absorber 254HV555. Öppningstryck sätts till 6 bar

Säkerhetsventil återkokare 347HV566. Öppningstryck sätts till 2,3 bar.

Säkerhetsventil kylkrets 347HV553. Öppningstryck sätts till 11 bar.

Säkerhetsventil CO₂-fattig MEA 347HV680. Öppningstryck sätts till 4,3 bar.

Säkerhetsventil CO₂-rik MEA 347HV601. Öppningstryck sätts till 8 bar.

4 Stödsystem

Stödsystem är övriga system som behövs för CO₂-reningen. Stödsystemen består av följande delar:

- Matarvatten
- Instrumentluft
- Kvävgasinertisering

4.1 Ingående styrda objekt

4.1.1 Matarvatten

Vatten avgår kontinuerligt från systemet genom delvis fuktig gas som lämnar systemet. För att kompensera för detta tillförs matarvatten till absorberns tvättvattencirkulation.

I matarvattensystemet finns en avstängningsventil 347SV509.

Mätningar:

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347FI340	Flöde matarvatten	12 – 120 kg/h					

347SV509

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
VAL	347SV509	Avstängningsventil matarvatten

Förreglingar för 347SV509 (Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
347SV509_MV1	Säkerhetssystem			X	
308HZ300/301_N	Processnödstopp			X	
261PZ330	261PZ330 Lågt tryck instrumentluft		X		
347LI508_H1	Nivå Återkokare MEA		X		
347LZ302	Hög Nivå absorber	X			

SIL-klassad säkerhetsrets för 347SV509 (Förreglas till stängd):

Hög nivå absorber 347LZ302 (utgång FALSE) stänger 347SV509_MV1 (utgång FALSE).

4.1.2 Instrumentluft

Instrumentluft för användning till pneumatiska ventiler.

Vakter (DIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Gränsvärde
261PZ330	Lågt tryck instrumentluft	4 bar

Detta objekt förreglar:

- Reduktionsgaskompressor 346PU101 (Överrids av 347HS399)

4.1.3 Kvävgasinertisering

Kvävgasen används dels för inertisering av reduktionsgaskretsen samt återkokaren/strippern före start av anläggningen för att tillse att det är en syrefri miljö och dels för att öka trycket i återkokaren om trycket skulle falla för lågt för att förhindra inträngning av luft (syre) via vakuumbrytare.

I systemet finns 6 avstängningsventiler, två mot reduktionsgassystemet (254SV559 och 254SV561), två mot återkokaren (254SV547 och 254SV549) samt två för ventiler (254SV560 och 254SV548).

På grund av att ventilerna är konfigurerade som "block & bleed" så måste de berörda ventilerna styras i sekvens. Avstängningsventilerna måste ha kvittering från avluftningsventilens stängd-gränsläge innan avstängningsventilerna får öppna och avluftningsventilen måste ha kvittering från avstängningsventilernas stängd-gränslägen innan avluftningsventilen får öppna. Eftersom att funktionen för inertisering av absorberna via ventilerna 254SV559/60/61 är SIL-klassad inklusive ventilerna så hamnar dessa ventilobjekt i säkerhetssystemet inklusive deras gränslägen.

De två inertiseringslinjerna är inbördes förreglade för att inte det skall vara möjligt att genomföra inertisering av återkokare/stripper och absorber samtidigt.

Kvävgasinertiseringen för reduktionsgaskretsen och återkokaren förreglas om kvävgastrycket är lägre än processtrycket.

Mätningar via säkerhetssystem (SDInReal):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
254PI330	Tryck kvävgas	0 - 15 bar	3,8	5			1

Beräknade värden i säkerhetssystem (SDReal?):

Objekt/Signal	Beskrivning	Mätområde	L2	L1	H1	H2	SIL
347XI306	Diff.tryck kvävgas/gastryck absorber	0 – 5 bar	1	3			1
254XI330	Diff.tryck kvävgas/gastryck stripper	0 - 10 bar	1	3			

Differenstrycket mellan kvävgas och gastryck i stripper beräknas som:

$$254XI330 = (254PI330 - 347PI311)$$

Differenstrycket mellan kvävgas och gastryck i absorber beräknas i säkerhetssystem som:

$$347XI306 = (254PI330 - 347PI306)$$

Vakter (DIS):

Objekt/Signal	Beskrivning	Gränsvärde
254FS332	Flöde kvävgas	180 Nm ³ /h

Inertisering för reduktionsgaskretsen

254SV559

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
SDValve	254SV559	Avstängningsventil kvävgasinertisering reduktionsgaskrets

Förreglingar för 254SV559 (Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
254PI330_L2	Lågt tryck kvävgas		X		
347XI306_L2	Lågt diff.tryck kvävgas		X		
254SV547_GSS	254SV547 ej stängd		X		
254SV549_GSS	254SV549 ej stängd		X		
256SV560_GSS	254SV560 ej stängd		X		

254SV561

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
SDValve	254SV561	Avstängningsventil kvävgasinertisering reduktionsgaskrets

Förreglingar för 254SV561(Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
254PI330_L2	Lågt tryck kvävgas		X		
347XI306_L2	Lågt diff.tryck kvävgas		X		
254SV547_GSS	254SV547 ej stängd		X		

254SV549_GSS	254SV549 ej stängd		X		
254SV560_GSS	254SV560 ej stängd		X		

SIL-klassad säkerhetskrets för 254SV559 och 254SV561 (Order till stängd):

Lågt tryck kvävgas 254PI330_L2 stänger 254SV559_MV1 och 254SV561_MV1 (utgång FALSE).

Lågt diff.tryck kvävgas 347XI306 < L2 stänger 254SV559_MV1 och 254SV561_MV1 (utgång FALSE).

254SV560

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
SDValve	254SV560	Avluftsventil kvävgasinertisering

Förreglingar för 254SV560(Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
254SV559_GSS	254SV559 ej stängd		X		
254SV561_GSS	254SV561 ej stängd		X		

SIL-klassad säkerhetskrets för 254SV560 (Order till öppen):

Lågt tryck kvävgas 254PI330_L2 öppnar 254SV560_MV1 (utgång FALSE).

Lågt diff.tryck kvävgas 347XI306 < L2 öppnar 254SV560_MV1 (utgång FALSE).

Inertisering och tryckhållning av återkokaren/strippern

Kvävgasinertiseringen/tryckhållningen av återkokaren och strippern aktiveras via "block and bleed" (254SV547 och 254SV549 öppnas samt 254SV548 stängs) om trycket i återkokaren faller under 0,2 bar. Inertiseringen måste även genomföras inför start av anläggningen samt om trycket i strippern har fallit under 0,1 bar.

254SV547

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
VAL	254SV547	Avstängningsventil kvävgasinertisering återkokare

Förreglingar för 254SV547 (Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
254XI330_L2 / 254PI330_L2	Lågt difftryck/tryck kvävgas /säkerhetssystem			X	

254SV559_GSS	254SV559 ej stängd		X		
254SV561_GSS	254SV561 ej stängd		X		
254SV548_GSS	254SV548 ej stängd			X	

254SV549

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
VAL	254SV549	Avstängningsventil kvävgasinertisering återkokare

Förreglingar för 254SV549(Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
254XI330_L2 / 254PI330_L2	Lågt difftryck/tryck kvävgas /säkerhetssystem			X	
254SV559_GSS	254SV559 ej stängd		X		
254SV561_GSS	254SV561 ej stängd		X		
254SV548_GSS	254SV548 ej stängd			X	

254SV548

Objekttyp	Objekt/signal	Beskrivning
VAL	254SV548	Avluftningsventil kvävgasinertisering

Förreglingar för 254SV548(Förreglas till stängd):

Objekt/signal	Beskrivning	A	B	C	Runint1
254SV547_GSS	254SV547 ej stängd			X	
254SV549_GSS	254SV549 ej stängd			X	

Sekvensbeskrivning av inertisering samt tryckhållning

Innan CO₂-reningen kan tas i drift måste inertisering av systemet ske. Inertisering behöver även genomföras om trycket i återkokaren/strippern skulle sjunka under 0,1 bar. Inertisering av CO₂-reningen består av två steg som båda måste genomföras för att inertiseringen skall anses fullbordad och man kan starta anläggningen. Dessa är

- Inertisering av stripper/återkokare
- Inertisering av absorber

Dessa inertiseringar måste manuellt startas separat och det är rekommenderat att inertisering av stripper/återkokare genomförs först, och när den är genomförd kan inertisering av absorber ske.

Logiken för inertisering beskrivs i följande logikscheman tillhandahållna av leverantör.

- 5305EMR420_Rev0 Logic diagram DCS
- 5305EMR425_Rev0 Logic diagram ESD

För att indikera att respektive inertisering är genomförd används RS-vippor som sätts TRUE när inertisering genomförts för absorbern respektive strippern/återkokaren. Villkoret för att respektive vippa skall sättas till TRUE är att kvävgasflödet överstiger minflöde (som övervakas via flödesvakten 254FS332) under en viss tid. Om inte båda RS-vipporna är satta skall uppstart av CO₂-reningen ej gå att genomföra. Efter att båda RS-vipporna är satta så övergår funktionen till att kontinuerligt övervaka och hålla trycket i strippern/återkokaren över 0,2bar. Om trycket sjunker under 0,1bar i stripper/återkokare eller absorber, skall respektive RS-vippa återställas till FALSE och reduktionsgaskompressor 346PU101 trippas (Överrids av 347HS399). Detta för att en inertisering måste genomföras igen för att CO₂-reningen skall få tas i drift.

5 Referenser

5.1 Reduktionsgaskrets

Caloric:

Process Description and Plant Control Rev1

5305EMR410_Rev0 Control diagram

5305EMR420_Rev0 Logic diagram DCS

5305EMR425_Rev0 Logic diagram ESD

5305PRM619_Rev2 Intrument list

5305PRM700_Rev3 Interlock & Switch Grid

5305PRM680_Rev2 Electrical consumer list

5305PRM701_Rev2 Alarm and setpoint list

Legend for Control Symbols

Legend for Logic Symbols

Hybrit:

347-0000-001-PS REV F

347-0000-002-PS REV C

5.2 MEA-krets

Caloric:

Process Description and Plant Control Rev1

5305EMR410_Rev0 Control diagram

5305EMR420_Rev0 Logic diagram DCS

5305EMR425_Rev0 Logic diagram ESD

5305PRM619_Rev2 Intrument list

5305PRM700_Rev3 Interlock & Switch Grid

5305PRM680_Rev2 Electrical consumer list

5305PRM701_Rev2 Alarm and setpoint list

Legend for Control Symbols

Legend for Logic Symbols

Hybrit:

347-0000-002-PS REV C CO2-Rening

5.3 Stödsystem

Caloric:

Process Description and Plant Control Rev1

5305EMR410_Rev0 Control diagram

5305EMR420_Rev0 Logic diagram DCS

5305EMR425_Rev0 Logic diagram ESD

5305PRM619_Rev2 Intrument list

5305PRM700_Rev3 Interlock & Switch Grid

Legend for Control Symbols

Legend for Logic Symbols

Hybrit:

347-0000-001-PS REV F

347-0000-002-PS REV C

271-0000-001-PS REV I_Kommenterad_jos.pdf

Funktionsbeskrivning spädvattensystem Rev2